



## 중등 수학 마스터: 이차방정식의 중근(Multiple Roots)

[핵심 요약] 중근이란 이차방정식의 두 해가 중복되어 하나로 나타나는 상태를 말합니다. 이차방정식이 **완전제곱식** = 0의 형태가 될 때 발생하며, 이를 위해 상수항은 일차항 계수의 절반의 제곱이어야 합니다.

[단계별 개념 학습]

### 1. '중근'이 도대체 뭔가요?

이차방정식은 기본적으로 해가 2개입니다. 그런데 가끔 계산을 하다 보면 두 해가 똑같은 숫자로 겹칠 때가 있어요. 이를 **중복된 근**, 줄여서 **중근**이라고 부릅니다.

$(x + 1)^2 = 0$ 이라는 식은 사실  $(x + 1)(x + 1) = 0$ 이라는 뜻이에요. 여기서 해를 구하면  $x = -1$  또는  $x = -1$ 이 나오는데, 같은 숫자를 두 번 쓸 필요가 없으니 "해는  $x = -1$  (중근)"이라고 예쁘게 적어주는 것이 약속입니다.

### 2. 중근을 갖기 위한 '마법의 조건'

모든 이차방정식이 중근을 갖는 건 아니에요. 오직 **완전제곱식** 형태일 때만 가능하죠. 여기서 선배들이 전해주는 아주 중요한 팁이 있습니다!

이차방정식  $x^2 + ax + b = 0$  (단,  $x^2$ 의 계수가 1일 때)에서 중근을 가질 조건은 다음과 같습니다.

$$\text{상수항}(b) = \left( \frac{\text{일차항 계수}(a)}{2} \right)^2$$

### 3. 미지수 $k$ 값 찾기 실전 연습

실제 시험에서는 식의 일부분을  $k$ 로 가려놓고 "중근을 갖기 위한  $k$ 를 찾으세요"라는 문제가 자주 나옵니다. 당황하지 말고 아래 과정을 따라오세요.

설명:  $x^2 + 4x + (k - 1) = 0$ 에서 일차항 계수 4의 절반인 2를 제곱하여 상수항  $k - 1 = 4$   
임을 찾아내는 수식 전개 그림

예를 들어  $x^2 + 4x + (k - 1) = 0$ 이라는 식이 있다면:

1. 일차항의 계수 4를 확인합니다.
2. 절반으로 나눕니다  $\rightarrow 2$ .
3. 그것을 제곱합니다  $\rightarrow 2^2 = 4$ .
4. 이 결과가 상수항인  $(k - 1)$ 과 같아야 합니다.
5. 따라서  $k - 1 = 4$ , 즉  $k = 5$ 가 됩니다!

[실수 방지 Note]

💡 **주의하세요!** "절반의 제곱" 법칙은  $x^2$  앞의 계수가 반드시 **1**일 때만 바로 적용할 수 있어요. 만약  $2x^2$ 처럼 숫자가 붙어있다면, 먼저 양변을 그 숫자로 나누어  $x^2$ 의 계수를 1로 만든 뒤에 계산해야 실수를 하지 않습니다!

[정리용 표]

| 구분      | 일반적인 이차방정식                | 중근을 갖는 이차방정식                  |
|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 인수분해 형태 | $(x - p)(x - q) = 0$      | $(x - p)^2 = 0$               |
| 해의 개수   | 2개 ( $x = p$ 또는 $x = q$ ) | 1개 ( $x = p$ )                |
| 결정적 조건  | $D > 0$ (서로 다른 두 근)       | 상수항 = (일차항 계수/2) <sup>2</sup> |

### 💡 오늘의 핵심 체크

1. 중근은 두 개의 근이 똑같아서 하나로 합쳐진 것이다.
2. 식의 모양이 (덩어리)<sup>2</sup> = 0 꼴이면 무조건 중근이다.
3.  $x^2 + ax + b = 0$ 에서 중근 조건은  $b = (a/2)^2$  이다.
4. 문제를 풀 때  $x^2$  앞의 계수가 1인지 제일 먼저 확인하자!